அமைந்திருக்கும் நுண்துளைகளின் உருவளவு இக்கட்டமைப்பின் மற்றொரு சிறப்பம்சமாகும், இது படிகத்தை மூலக்கூறு சல்லடை போன்று செயல்பட அனுமதிக்கிறது. ஜியோலைட்டுகளைப் பயன்படுத்தி நீரின் நிரந்தரக் கடினத்தன்மையை நீக்குதல் பற்றி நாம் ஏற்கனவே XI வகுப்பில் விவாதித்துள்ளோம்.



போரான் நியூட்ரான் கவர்தல் சிகிச்சை

போரான்-10 ஆனது நியூட்ரான் மீது கொண்டுள்ள நாட்டமே BNCT என அழைக்கப்படும் போரான் நியூட்ரான் கவர்தல் சிகிச்சையின் அடிப்படையாகும். இம்முறை மூளை கட்டிகளுக்கான ஒரு சிகிச்சை முறையாகும்.

போரான்-10ஐ குறைந்த ஆற்றலுடைய வெப்ப நியூட்ரான்களைக் கொண்டு தாக்கும் போது உருவாகும் அதிக நேரிய ஆற்றலுடைய α துகள் மற்றும் Li துகளை தரும் அணுக்கரு வினையினை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

மூளையில் கட்டிகள் காணப்படும் நோயாளி ஒருவருக்கு போரானின் சேர்மங்கள் ஊசி வழி செலுத்தப்படுகின்றன. இவை மூளைபுற்றுநோய்கட்டிகளில்சேகரமாகிறது. பின்னர்புற்றுக்கட்டிகள் காணப்படும் பகுதியினை வெப்ப நியூட்ரான்களைக் கொண்டு கதிர் வீச்சிற்கு உட்படுத்தும் போது α துகள் உருவாகிறது. இது புற்று கட்டித் திசுக்களை அழிக்கிறது. ஒவ்வொரு முறை போரான்-10 நியூட்ரானைக் கவரும் போதும் இது நிகழ்கிறது. இவ்வாறாக, புற்றுநோய் கட்டிகள் மட்டும் தொடர்ந்து அழிக்கப்படுகின்றன. பிற மூளைத்திசுக்கள் குறைந்த அளவே பாதிக்கப்படுகின்றன. கழுத்து, மார்பு, கல்லீரல் போன்ற பிற இடங்களில் உருவாகும் புற்றுநோய் கட்டிகளின் சிகிச்சைக்கும் BNCTஐ பயன்படுத்துவது தொடர்பான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

பாடச்சுருக்கம்

- ஒரு தனிமத்தின் கடைசி எலக்ட்ரான் p-ஆர்பிட்டாலில் சென்று நிரம்புமாறு உள்ள தனிமங்கள் அடங்கிய தொகுதி p-தொகுதி என அழைக்கப்படுகின்றது.
- p-தொகுதி தனிமங்கள் ns^2, np^{1-6} எனும் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பைப் பெற்றுள்ளன. ஒரு தொகுதியிலுள்ள அனைத்து தனிமங்களும், ஒத்த வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பைப் பெற்றுள்ளன,
- ஒரு தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாக செல்லும்போது தனிமங்களின் அணு ஆரம் அதிகரிப்பதன் காரணமாக அவற்றின் அயனியாக்கும் என்தால்பி தொடர்ந்து குறைகிறது எனவே உலோகத் தன்மை அதிகரிக்கின்றது.
- எதிர்பார்த்ததைப் போலவே, தொடர்ந்து வரும் தொகுதிகளிலுள்ள தனிமங்களின் அயனியாக்கும் என்தால்பி மதிப்புகள் முந்தைய தொகுதி தனிமங்களைவிட அதிகமாக உள்ளன.
- 13 ஆம் தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாக செல்லும்போது, எலக்ட்ரான் கவர்திறன் மதிப்புகளானது போரானிலிருந்து அலுமினியத்திற்கு முதலில் குறைந்து பின்னர் காலியத்திற்கு சற்றே அதிகரிக்கிறது.

XII_U2-P-Block.indd 58 22-12-2022 12:47:43